

Chapitre 6

Les qualités d'un estimateur

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La convergence, une propriété asymptotique

On étudie une population de variance σ^2 inconnue mais dont on sait que $\sigma = 1\,200$ dh.

- (a) Calculer l'erreur-type $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ pour $n = 5$, $n = 20$, $n = 80$ et $n = 500$.
- (b) Ces résultats illustrent-ils la convergence de $\bar{X}$ vers m ? Justifier en une phrase à partir de la définition du cours.
- (c) Un responsable dispose en pratique d'un échantillon de $n = 20$. Le fait que $\bar{X}$ soit un estimateur convergent garantit-il que l'erreur-type obtenue à $n = 20$ est suffisamment petite pour sa décision? Justifier.

Exercice 2 — Moyenne contre médiane : le prix de l'efficacité

Pour une population normale de variance $\sigma^2 = 2\,500$, on prélève un échantillon de $n = 40$ observations. On rappelle $V(\text{médiane}) \approx 1,57 V(\bar{X})$.

- (a) Calculer $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$.
- (b) Calculer $V(\text{médiane})$.
- (c) Quelle taille d'échantillon faudrait-il donner à la médiane pour qu'elle atteigne la même variance que la moyenne calculée en (a) sur $n = 40$ observations? Commenter le « coût » en taille d'échantillon de l'utilisation de la médiane dans ce cadre.

Exercice 3 — L'erreur quadratique moyenne peut préférer un estimateur biaisé

On compare deux estimateurs d'un même paramètre θ : l'estimateur A, sans biais, de variance $V(\hat{\theta}_A) = 100$; l'estimateur B, légèrement biaisé (biais = 3), de variance $V(\hat{\theta}_B) = 80$.

- (a) Calculer $\text{EQM}(\hat{\theta}_A)$ et $\text{EQM}(\hat{\theta}_B)$ à l'aide de la décomposition $\text{EQM} = \text{biais}^2 + \text{variance}$.
- (b) Lequel des deux estimateurs a la plus petite erreur quadratique moyenne?
- (c) Un critère fondé uniquement sur l'absence de biais aurait-il désigné le même « gagnant »? Que montre cet exemple sur les limites d'un critère unique (sans biais **seul**, ou variance **seule**) pour choisir un estimateur?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 6)

Exercice 4 — Convergence et correction de population finie sur le fil rouge

On reprend le fil rouge : $N = 500$ salariés, $\sigma = 2\,598,10$ dh. On calcule l'erreur-type corrigée $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ pour deux tailles d'échantillon : celle déjà utilisée aux chapitres précédents, $n = 50$, et une taille plus grande, $n = 150$.

- (a) Calculer l'erreur-type corrigée pour $n = 50$ (déjà obtenue au chapitre 2 : vérifier que l'on retrouve bien $\approx 348,92$ dh).
- (b) Calculer l'erreur-type corrigée pour $n = 150$.
- (c) Le passage de $n = 50$ à $n = 150$ (un échantillon 3 fois plus grand) illustre-t-il la convergence de $\bar{X}$? L'erreur-type a-t-elle été divisée par 3? Expliquer pourquoi, dans une population **finie**, l'effet de la correction de population finie limite le gain de précision obtenu en augmentant n , par rapport au cas d'une population infinie où l'erreur-type diminuerait exactement comme $1/\sqrt{n}$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner une enquête pour un objectif de précision

Un institut doit produire une estimation du revenu moyen d'une région, avec un écart-type de population estimé à $\sigma = 300$ dh. Il souhaite une erreur-type au plus égale à 15 dh.

- (a) En utilisant $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n} \leq 15$, calculer la taille d'échantillon minimale n nécessaire.
- (b) Le fait que $\bar{X}$ soit convergent garantit-il, à lui seul, que cet objectif de précision sera atteint à un coût raisonnable? Pourquoi la convergence seule ne suffit-elle pas à dimensionner une enquête?
- (c) Expliquer, à l'aide de ce calcul, la phrase du cours « la convergence garantit qu'une méthode n'est pas absurde; elle ne garantit pas qu'elle soit utile ».

Exercice 6 — Accepter un peu de biais pour améliorer une prévision économique

Un économètre compare, pour prévoir un indicateur macroéconomique, un estimateur usuel sans biais (variance = 64) à un estimateur « rétréci » (shrinkage), légèrement biaisé (biais = 4), de variance plus faible (= 40).

- (a) Calculer l'EQM de chacun des deux estimateurs.
- (b) Lequel des deux minimiserait, en moyenne, l'erreur de prévision au sens de l'EQM?
- (c) Le cours indique que ce principe est à la base des méthodes de régression pénalisée utilisées en prévision économique moderne. Pourquoi un praticien de la prévision pourrait-il, en toute connaissance de cause, préférer un estimateur légèrement biaisé à un estimateur sans biais, alors que la convention académique de licence privilégie l'absence de biais?